

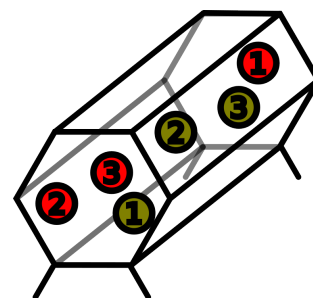
I. Probabilité d'un événement

1. Langage des probabilités

Je dispose d'une urne contenant 3 balles rouges et 3 balles vertes ; pour chaque couleur, les balles sont numérotées de 1 à 3.

Lorsque je tire une balle au hasard, c'est la chance qui décide quelle balle va sortir. C'est ce qu'on appelle une **expérience aléatoire**.

Chaque issue possible de mon expérience aléatoire est un **événement élémentaire**. On appelle l'ensemble (càd le groupe) de tous les événements élémentaires l'**univers des possibles** et on le note Ω ("oméga" - lettre grecque).



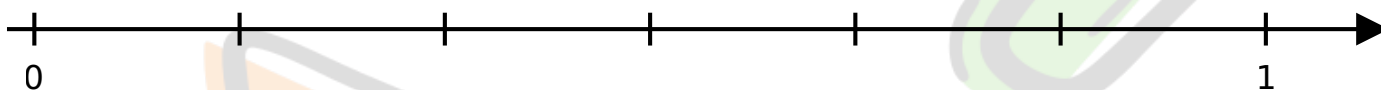
Urne contenant des balles

Problème: Pour notre expérience aléatoire
est un des événements élémentaires.

2. Probabilité d'un événement

La **probabilité** p d'un événement est un nombre entre 0 et 1 qui nous renseigne sur les chances que cet événement se réalise.

- Si $p = 0$:
- Si $p = 1$:



Échelle de probabilité

Deux événements qui ont la même probabilité sont dits **équiprobables**.

Ici j'ai la même probabilité de tirer chacune de mes balles, les de mon expérience sont donc **équiprobables**. Dans ce cas, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule :

$$p(A) = \frac{\text{nbr. de cas favorables}}{\text{nbr. total de cas}}$$

Problème:

Notons les événements V : "La balle tirée est verte", et $\textcircled{2}$: "La balle tirée porte le numéro 2".

1. Calculer la probabilité $p(V)$ ("p de V ") de l'événement V :

.....

.....

.....

2. Calculer la probabilité $p(\textcircled{2})$ ("p de $\textcircled{2}$ ") de l'événement $\textcircled{2}$:

.....

.....

.....

À retenir : ev. elem. = issues de base, Proba = $\frac{\text{nbr. de cas "content"}}{\text{nbr. total de cas}}$ (entre 0 et 1 ou en %)

II. Opérations sur les événements

1. Événement contraire

L'**événement contraire** d'un événement A représente tous les cas où A ne se réalise pas. On le notera $\bar{A}$ (dire "A barre"). $\bar{A}$ n'a aucun événement élémentaire en commun avec A , on a donc : $p(\bar{A}) =$

Problème: Décrire et donner la probabilité des événements suivants :

1. $\bar{V}$:

2. $\bar{\textcircled{2}}$:

2. Intersection

L'**intersection** de deux événements est la manière mathématique de dire que deux événements se réalisent en même temps. Ainsi on notera $A \cap B$ (dire "A inter B") l'événement correspondant à A **ET** B.

$A \cap B$ regroupe tous les événements élémentaires qui sont

Note: Il peut arriver que A et B n'aient aucun événement élémentaire en commun, dans ce cas :

$p(A \cap B) =$, A et B sont dits **incompatibles**

Problème: Pour notre tirage de balles, décrire l'événement $V \cap \textcircled{2}$, indiquer quelles balles correspondent à quel événement et donner sa probabilité.



3. Union

L'**union** de deux événements est la manière mathématique de dire que l'un, l'autre ou les deux événements se réalisent. Ainsi on notera $A \cup B$ (dire "A union B") l'événement correspondant à A **OU** B. *Attention, contrairement au "ou" français qui est exclusif ("fromage ou dessert mais pas les deux"), le "ou" des maths est inclusif ("fromage, dessert ou les deux").*

$A \cup B$ regroupe tous les événements élémentaires qui sont

Problème: Pour notre tirage de balles, décrire l'événement $V \cup \bar{\textcircled{2}}$, indiquer quelles balles correspondent à quel événement et donner sa probabilité.



Pour calculer la probabilité de $A \cup B$, on doit bien faire attention à :

, c'est pour cela que l'on a :

$$p(A \cup B) =$$

À retenir : $\bar{A} = \text{pas } A$, $\cap = \text{ET}$, $\cup = \text{OU}$.

4. Tableaux croisés

On peut utiliser des tableaux croisés pour rassembler les données concernant deux caractères.

Problème: Remplir le tableau avec le nombre de balles correspondant à chaque événement.

	V	$\bar{V}$	Total
①			
②			
③			
Total			

III. Probabilité conditionnelle

Dans certains cas, il se peut que l'on dispose d'informations incomplètes sur le résultat d'une expérience aléatoire. On peut par exemple savoir qu'un événement A est réalisé, mais se demander quelle est la probabilité qu'un événement B le soit aussi.

On notera alors $p_A(B)$ (dire "probabilité de B sachant A "), la probabilité que B se réalise alors que l'on SAIT que A s'est réalisé.

Problème: Le tirage des balles dans l'urne a lieu dans la salle voisine. Lionel, qui annonce les résultats, crie : "La balle 2 est sortie".

1. Sur le tableau ci-dessus, indiquer dans quelle colonne/ligne on se trouve.
2. Donner $p_2(V)$, la probabilité que la balle de Lionel soit verte.

En fait, lorsque je regarde $p_A(B)$, tout se passe comme si l'événement A était le nouvel univers, les issues qui réalisent B sont donc celles qui appartiennent à : donc à

Ainsi on a la formule :

$$p_A(B) = \frac{\text{nombre de } B \text{ sachant } A}{\text{nombre d'issues de } A}$$

À retenir : Tableau croisé = faire le « carré magique », proba. de B sachant $A = A$ devient le nouvel univers.

Exercice type CCF : Sur une ligne de production de drones, les drones produits peuvent avoir deux défauts.

- A : ailes tordues

- F : fuselage fissuré

	A	$\bar{A}$	Total
F			
$\bar{F}$	8		485
Total		350	500

1. Décrire $\bar{A}$ et donner sa probabilité.

2. Compléter le tableau.

3. Donner la probabilité qu'un drone pris au hasard soit défectueux (défaut A ou F).

4. Sachant qu'un drone a les ailes tordues, quelle est la probabilité que son fuselage soit fissuré ?